

خطوات تصميم قاعدة العمود المعدني

Base Plate → Anchor Bolt & Washer → Pedestal | م. محمد مصطفى | الوحدات: طن وسم، وخرسانة الـ ACI بالنيوتن والمم

ترتيب الحل في الامتحان: (1) القوى على المسامير ← (2) الـ (3) ← الـ prying والـ bearing والبليت واللحام ← (4) المسمار والـ (5) ← washer الخرسانة والبيديستال. في ASD الأحمال service، وفي LRFD الأحمال factored.

أولاً: البيس بليت والقوى على المسامير

1. الخواص

$$A_s = 0.78 \cdot \pi \cdot \emptyset^2 / 4 \quad E_c = 4400 \cdot \sqrt{f_{cu}} \text{ (N/mm}^2\text{)} \quad n = E_s / E_c$$
$$A = L \cdot B \quad Z = B \cdot L^2 / 6$$

L = طول البليت في اتجاه العزم ، B = عرضها

2. حدد الحالة بالـ e

$$e = M / N$$

1. ضغط و $e \leq L/6$: الضغط تحت البليت كلها، ومفیش شد في المسامير.

$$q_{\max/\min} = N/A \pm M/Z \quad T = 0$$

2. شد والبليت كلها بتترفع (مفیش ضغط على الخرسانة): المسامير شغالة كمجموعة.

$$T_i = T/n + M' \cdot (d_i - \bar{d}) / \sum (d_i - \bar{d})^2 \quad M' = M + T \cdot (L/2 - \bar{d})$$

d_i = بعد المسمار عن الحرف المضغوط ، $\bar{d}$ = متوسطها

3. غير كده ($e > L/6$ أو شد + عزم كبير): ضغط على جزء من البليت + شد في المسامير، ونجيب عمق المحور المحايد c:

$$N = k \cdot [B \cdot c^2 / 2 - n \cdot A_s \cdot \sum (d_i - c)]$$
$$M = k \cdot [B \cdot c^2 / 2 \cdot (L/2 - c/3) + n \cdot A_s \cdot \sum (d_i - c) \cdot (d_i - L/2)]$$
$$\rightarrow k \rightarrow q_{\max} = k \cdot c \quad T_i = k \cdot n \cdot A_s \cdot (d_i - c)$$

للحل اليدوي: صف مسامير شد واحد على بعد f من مركز البليت، و A_s = مساحة مسامير الصف:

$$c^3 + 3(e - L/2) \cdot c^2 + (6 \cdot n \cdot A_s / B)(f + e) \cdot c - (6 \cdot n \cdot A_s / B)(f + e)(L/2 + f) = 0$$
$$T = N \cdot (e - L/2 + c/3) / (L/2 + f - c/3) \quad C = N + T \quad q_{\max} = 2C / (B \cdot c)$$

3. الشير على المسمار

$$V = \sqrt{(V_x^2 + V_y^2)} / n$$

الشير موزع بالتساوي على كل المسامير

4. الـ Prying (ECP 205)

$$Q = T \cdot [\frac{1}{2} - w \cdot t^4 / (30 \cdot a \cdot b^2 \cdot A_s)] / [(3a/4b + 1)(a/3b + 1) + w \cdot t^4 / (6 \cdot a \cdot b^2 \cdot A_s)] ,$$
$$Q \geq 0$$
$$a \leq 1.25 b \quad F_{bolt} = T + Q$$

b = من المسمار لوش العمود ، a = من المسمار لحرف البليت ، w = عرض البليت لكل مسمار ، t = تخانة البليت

5. Bearing على الخرسانة

$$q_{\max} \leq F_b \cdot \sqrt{(A_2/A_1)} \quad \sqrt{(A_2/A_1)} \leq 2$$
$$ASD: F_b = 70 \text{ kg/cm}^2 \text{ (} f_{cu} \text{ 250) , 110 (} f_{cu} \text{ 350) } \quad LRFD: F_b = 0.67 \cdot f_{cu} / 1.5$$

6. تخانة البليت

$$m = (L - 0.95h)/2 \quad n = (B - 0.8b)/2 \quad (\text{box: } 0.95b, \text{ pipe: } 0.8D)$$

جهة الضغط (q m = الضغط عند وش العمود):

$$M_m = m^2/6 \cdot (2 \cdot q_{\max} + q_m) \quad \text{if } m > c : M_m = q_{\max} \cdot c/2 \cdot (m - c/3)$$

$$M_n = q_m \cdot n^2/2$$

جهة المسامير:

$$M_b = \max(T \cdot b - Q \cdot a, Q \cdot a) / w$$

$$t = \sqrt{6 \cdot M_{\max} / \sigma} \quad \sigma = 0.72 F_y \text{ (ASD)}, \quad 1.35 F_y \text{ (LRFD)}$$

7. لحام العمود (Fillet)

$$f = \sqrt{(N/L_w + M/S_w)^2 + (V/L_w)^2} / (0.7 \cdot s) \leq 0.2 F_u \text{ (ASD)}, \quad 0.45 F_u \text{ (LRFD)}$$

$$S_w = I_w / c$$

L_w = طول اللحام حوالين القطاع ، و I_w محسوبة للحام كخطوط

ثانيًا: المسمار وال Washer

1. القوى: $T = \text{أكبر}$ ، $(T + Q)$ ، $V = \text{أكبر شير على مسمار}$.

2. شد المسمار:

$$F_t = 0.33 \cdot F_u \cdot A_s \text{ (ASD)} , \quad 0.75 \cdot F_u \cdot A_s \text{ (LRFD)} \geq T$$

3. ال Bond (اختياري): القوة اللي بتروح لل washer = قوة ال bond.

$$f_{bu} = 0.30 \cdot \sqrt{f_{cu}/1.5} \quad f_b = f_{bu}/1.5 \text{ (ASD)} , \quad f_{bu}/1.2 \text{ (LRFD)}$$

$$F_{\text{bond}} = \pi \cdot \emptyset \cdot L \cdot f_b$$

f_b تنقسم على 0.75 لل U-shape وللحديد المشرب

4. قطر ال washer من bearing الخرسانة:

$$A1_{\text{req}} = F / (f_b \cdot \sqrt{A2/A1}) \quad A2 = (\min(2 \cdot c_{\min} , s_{\min}))^2$$

$$D = \sqrt{(4 \cdot (A1 + A_{\text{bolt}}) / \pi)} \geq 2.5 \cdot \emptyset$$

5. تخانة ال washer (شريحة قطرية كابولي من وش المسمار):

$$t = \sqrt{(6 \cdot M / (1 \times \sigma))} \quad \sigma = 0.72 F_y \text{ (ASD)} , \quad 1.35 F_y \text{ (LRFD)}$$

6. Bearing الصامولة على ال washer:

$$F / A_{\text{nut}} \leq 0.9 F_y \text{ (ASD)} , \quad 1.35 F_y \text{ (LRFD)}$$

7. Punching ال washer:

$$\tau = F / (\pi \cdot \emptyset \cdot t) \leq 0.35 F_y \text{ (ASD)} , \quad 0.54 F_y \text{ (LRFD)}$$

8. شير المسمار والتداخل:

$$q_b = 0.25 \cdot F_u \cdot A_s \text{ (ASD)} , \quad 0.30 \cdot F_u \cdot A_s \text{ (LRFD)}$$

$$(T/F_t)^2 + (V/q_b)^2 \leq 1.0$$

9. مكان ال washer:

$$D/2 + 5 \text{ cm} \leq c_{\min} , \quad D \leq s_{\min}$$

ثالثًا: البيديستال (ACI 318-19 + ECP 203)

$f'_c = 0.8 \cdot f_{cu}$ في ASD المقاومة المسموحة = $\phi N_n / 1.5$ وتتقارن بأحمال ال service.

1. Breakout في الشد (المسامير اللي عليها شد يس).

لو 3 أحرف أو أكثر أقرب من 1.5 hef:

$$hef' = \max(c_{a,\max}/1.5 , s_{\max}/3) \leq hef$$

$$N_b = 10 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot hef'^{1.5} \text{ (N, mm)} \quad A_{Nco} = 9 \cdot hef'^2$$

$$A_{Nc} = (c1 + s_x + c2)(c3 + s_y + c4) , \quad c \leq 1.5 hef'$$

$$\psi_{ed} = 0.7 + 0.3 \cdot c_{\min} / (1.5 hef') \leq 1 \quad \psi_{ec} = 1 / (1 + e'N / (1.5 hef'))$$

$$\phi N_{cbg} = \phi \cdot (A_{Nc} / A_{Nco}) \cdot \psi_{ec} \cdot \psi_{ed} \cdot \psi_c \cdot N_b \quad \phi = 0.70 \text{ (0.75 with rft)}$$

لو ϕN_{cbg} أقل من $\Sigma(T+Q)$ يبقى لازم تسليح حوالين المسامير (Anchor reinforcement)

2. Side-face blowout (لو $hef > 2.5 \cdot ca1$)

$$N_{sb} = 13 \cdot ca1 \cdot \sqrt{A_{brg}} \cdot \sqrt{f'_c} \times (1 + ca2/ca1)/4 \quad \text{if } ca2 < 3 \cdot ca1$$

3. Breakout في الشير (كل اتجاه لوحده، والشير كله على الصف الأمامي).

$$V_b = \min[0.6 \cdot (l_e/d_a)^{0.2} \cdot \sqrt{d_a}, 3.7] \cdot \sqrt{f'_c} \cdot c a_1^{1.5} \quad l_e = \min(h_{ef}, 8d_a)$$

$$A_{vco} = 4.5 \cdot c a_1^2 \quad \psi_{ed,V} = 0.7 + 0.3 \cdot c a_2 / (1.5 c a_1) \quad \psi_{c,V} = 1.0 \text{ (1.2 with rft)}$$

$$\psi_h = \sqrt{(1.5 c a_1 / h_a)} \geq 1$$

$$\phi V_{cbg} = \phi \cdot (A_{vc} / A_{vco}) \cdot \psi_{ed} \cdot \psi_c \cdot \psi_h \cdot V_b$$

4. Pryout والتداخل

$$\phi V_{cpg} = 0.70 \times 2 \times N_{cpg}$$

$$N_{ua} / \phi N_n + V_{ua} / \phi V_n \leq 1.2$$

$N_{cpg} = \text{breakout}$ لكل المسامير، ولو نسبة منهم ≥ 0.2 يكفي إن كل نسبة ≥ 1

5. قطاع البيديستال تحت (ECP 203) N + M

$$M_u = (M + V \cdot H) \times 1.5 \text{ (ASD)} \quad N_u = N \times 1.5$$

$$M_{us} = M_u + N_u \cdot (d - t/2)$$

$$a = d - \sqrt{(d^2 - 2 \cdot M_{us} / (0.447 \cdot f_{cu} \cdot b))}$$

$$A_s = (0.447 \cdot f_{cu} \cdot b \cdot a - N_u) / (f_y / 1.15) \quad A_{s \min} = 0.8 \% \cdot B_x \cdot B_y$$

$$P_u \leq 0.35 \cdot f_{cu} \cdot A_c + 0.67 \cdot f_y \cdot A_s \quad q_u = V_u / (b \cdot d) \leq 0.24 \cdot \sqrt{(f_{cu} / 1.5)}$$

الشيت بيراجع الحديد المختار كمان بال (strain compatibility ($\epsilon_{cu} = 0.003$)

6. تفاصيل التسليح

حديد حوالين كل مسمار شد (داخل 0.5 hef من المسمار)، وطول السيخ (مكسح فوق):

$$A_s = T_u / (0.75 \cdot f_y) \quad l_d = f_y \cdot d_b / (2.1 \cdot \sqrt{f'_c}) \geq 30 \text{ cm} \quad L_{\text{bar}} = h_{ef} + l_d$$

كانات فوق للشير (رجلين لكل كانه، وأقل حاجة 3 Ø10 أو 2 Ø12 في أول 12.5 سم)، وكانات البيديستال:

$$A_s = V_u / (0.75 \cdot f_y) \quad \text{ties : } \emptyset @ \min(15 \text{ cm}, 12 \emptyset)$$

ملاحظة: الحديد حوالين المسامير والكانات اللي فوق بيزيدوا لحد ما معادلة التداخل تبقى ≥ 1.2 .